

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y
COMPUTACIÓN



Base de Datos II

Semana 9 Practica

AUTOR

Vicente Ramos

Elían

DOCENTE

RAUL FERNANDEZ, Bejarano

CICLO

V

HUANCAYO – PERÚ – 2025

Practica-semana 9

```
CREATE DATABASE QhatuPERU;
USE QhatuPERU;
GO
```

-- Tabla TIENDA

```
CREATE TABLE TIENDA (
    CodTienda INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    Direccion VARCHAR(60),
    Distrito VARCHAR(20),
    Telefono VARCHAR(15),
    Fax VARCHAR(15)
);
GO
```

-- Tabla LINEA

```
CREATE TABLE LINEA (
    CodLinea INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    NomLinea VARCHAR(20) NOT NULL,
    Descripcion VARCHAR(40),
    CONSTRAINT U_Linea_NomLinea UNIQUE(NomLinea)
);
GO
```

-- Tabla PROVEEDOR

```
CREATE TABLE PROVEEDOR (
    CodProveedor INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    NomProveedor VARCHAR(40) NOT NULL,
    Representante VARCHAR(30),
    Direccion VARCHAR(60),
    Ciudad VARCHAR(15),
    Departamento VARCHAR(15),
   CodigoPostal VARCHAR(15),
    Telefono VARCHAR(15),
    Fax VARCHAR(15)
);
GO
```

-- Tabla ARTICULO

```
CREATE TABLE ARTICULO (
    CodArticulo INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    CodLinea INT NOT NULL,
    CodProveedor INT NOT NULL,
    DescripcionArticulo VARCHAR(40) NOT NULL,
    Presentacion VARCHAR(30),
    PrecioProveedor MONEY,
    StockActual SMALLINT,
    StockMinimo SMALLINT,
    Descontinuado BIT DEFAULT 0,
    CONSTRAINT CK_Articulo_PrecioProveedor CHECK (PrecioProveedor >= 0),
    CONSTRAINT FK_Articulo_Linea FOREIGN KEY (CodLinea) REFERENCES
LINEA(CodLinea) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_Articulo_Proveedor FOREIGN KEY (CodProveedor) REFERENCES
PROVEEDOR(CodProveedor)
);
GO
```

-- Tabla ORDEN_COMPRA

```
CREATE TABLE ORDEN_COMPRA (
    NumOrden INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    FechaOrden DATETIME NOT NULL,
    FechaIngreso DATETIME
);
```

```
);  
GO
```

```
-- Tabla ORDEN_DETALLE
```

```
CREATE TABLE ORDEN_DETALLE (  
    NumOrden INT NOT NULL,  
    CodArticulo INT NOT NULL,  
    PrecioCompra MONEY NOT NULL,  
    CantidadSolicitada SMALLINT NOT NULL,  
    CantidadRecibida SMALLINT,  
    Estado VARCHAR(10),  
    CONSTRAINT PK_ORDEN_DETALLE PRIMARY KEY (NumOrden, CodArticulo),  
    CONSTRAINT FK_OrdenDetalle_Orden FOREIGN KEY (NumOrden) REFERENCES  
ORDEN_COMPRA(NumOrden),  
    CONSTRAINT FK_OrdenDetalle_Articulo FOREIGN KEY (CodArticulo) REFERENCES  
ARTICULO(CodArticulo)  
);  
GO
```

```
-- Tabla TRANSPORTISTA
```

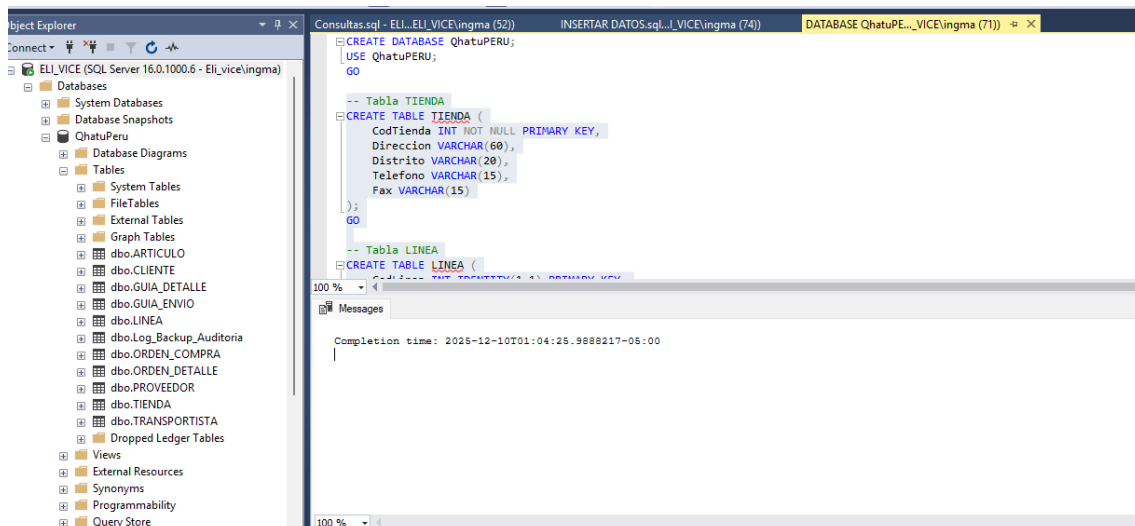
```
CREATE TABLE TRANSPORTISTA (  
    CodTransportista INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
    NomTransportista VARCHAR(30) NOT NULL,  
    Direccion VARCHAR(60),  
    Telefono VARCHAR(15)  
);  
GO
```

```
-- Tabla GUIA_ENVIO
```

```
CREATE TABLE GUIA_ENVIO (  
    NumGuia INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
    CodTienda INT NOT NULL,  
    FechaSalida DATETIME NOT NULL,  
    CodTransportista INT NOT NULL,  
    CONSTRAINT FK_GuiaEnvio_Tienda FOREIGN KEY (CodTienda) REFERENCES  
TIENDA(CodTienda),  
    CONSTRAINT FK_GuiaEnvio_Transportista FOREIGN KEY (CodTransportista)  
REFERENCES TRANSPORTISTA(CodTransportista)  
);  
GO
```

```
-- Tabla GUIA_DETALLE
```

```
CREATE TABLE GUIA_DETALLE (  
    NumGuia INT NOT NULL,  
    CodArticulo INT NOT NULL,  
    PrecioVenta MONEY NOT NULL,  
    CantidadEnviada SMALLINT NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_GUIA_DETALLE PRIMARY KEY (NumGuia, CodArticulo),  
    CONSTRAINT FK_GuiaDetalle_Guia FOREIGN KEY (NumGuia) REFERENCES  
GUIA_ENVIO(NumGuia),  
    CONSTRAINT FK_GuiaDetalle_Articulo FOREIGN KEY (CodArticulo) REFERENCES  
ARTICULO(CodArticulo)  
);  
GO
```



-- =====

-- 1. BORRADO DE DATOS (Para empezar de cero)

-- =====

-- Se borra en orden de dependencia (hijos primero)

DELETE FROM GUIA_DETALLE;

DELETE FROM ORDEN_DETALLE;

DELETE FROM GUIA_ENVIO;

DELETE FROM ORDEN_COMPRA;

DELETE FROM ARTICULO;

DELETE FROM LINEA;

DELETE FROM TRANSPORTISTA;

DELETE FROM TIENDA;

DELETE FROM PROVEEDOR;

GO

-- =====

-- 2. REINICIO DE CONTADORES IDENTITY

-- =====

-- Reinicia los contadores para que empiecen de nuevo en 1

DBCC CHECKIDENT ('[LINEA]', RESEED, 0);

DBCC CHECKIDENT ('[PROVEEDOR]', RESEED, 0);

DBCC CHECKIDENT ('[ARTICULO]', RESEED, 0);

GO

-- =====

-- 3. INSERCIÓN DE DATOS (100% Corregida)

-- =====

-- 1. Inserción en TIENDA (50 registros)

INSERT INTO TIENDA (CodTienda, Direccion, Distrito, Telefono, Fax) VALUES

(1, 'Av. Arequipa 101', 'Lince', '999000101', '555000101'),
(2, 'Av. Javier Prado 202', 'San Isidro', '999000102', '555000102'),
(3, 'Calle Las Begonias 303', 'Miraflores', '999000103', '555000103'),
(4, 'Jr. de la Union 404', 'Cercado de Lima', '999000104', '555000104'),
(5, 'Av. La Marina 505', 'San Miguel', '999000105', '555000105'),
(6, 'Av. Benavides 606', 'Surco', '999000106', '555000106'),
(7, 'Calle Schell 707', 'Miraflores', '999000107', '555000107'),
(8, 'Av. Angamos 808', 'Surquillo', '999000108', '555000108'),
(9, 'Av. Aviacion 909', 'San Borja', '999000109', '555000109'),
(10, 'Jr. Gamarra 1010', 'La Victoria', '999000110', '555000110'),
(11, 'Av. El Sol 111', 'Barranco', '999000111', '555000111'),
(12, 'Calle Los Pinos 222', 'Chosica', '999000112', '555000112'),
(13, 'Jr. Las Palmeras 333', 'Los Olivos', '999000113', '555000113'),
(14, 'Av. Grau 444', 'Callao', '999000114', '555000114'),
(15, 'Calle Real 555', 'Huancayo', '999000115', '555000115'),
(16, 'Av. Ejercito 666', 'Arequipa', '999000116', '555000116'),
(17, 'Jr. Pizarro 777', 'Trujillo', '999000117', '555000117'),
(18, 'Calle San Martin 888', 'Cusco', '999000118', '555000118'),
(19, 'Av. Bolognesi 999', 'Chiclayo', '999000119', '555000119'),
(20, 'Jr. Loreto 101', 'Iquitos', '999000120', '555000120'),
(21, 'Calle 2 de Mayo 121', 'Pueblo Libre', '999000121', '555000121'),
(22, 'Av. La Molina 232', 'La Molina', '999000122', '555000122'),

(23, 'Calle Mercaderes 343', 'Arequipa', '999000123', '555000123'),
(24, 'Av. Larco 454', 'Miraflores', '999000124', '555000124'),
(25, 'Jr. Huallaga 565', 'Cercado de Lima', '999000125', '555000125'),
(26, 'Av. Salaverry 676', 'Jesus Maria', '999000126', '555000126'),
(27, 'Calle Santa Catalina 787', 'Arequipa', '999000127', '555000127'),
(28, 'Av. Conquistadores 898', 'San Isidro', '999000128', '555000128'),
(29, 'Jr. Cuzco 909', 'Piura', '999000129', '555000129'),
(30, 'Av. Primavera 1010', 'Surco', '999000130', '555000130'),
(31, 'Calle Berlin 1111', 'Miraflores', '999000131', '555000131'),
(32, 'Av. Universitaria 1212', 'San Miguel', '999000132', '555000132'),
(33, 'Jr. Ayacucho 1313', 'Cercado de Lima', '999000133', '555000133'),
(34, 'Av. Tacna 1414', 'Cercado de Lima', '999000134', '555000134'),
(35, 'Calle Las Camelias 1515', 'San Isidro', '999000135', '555000135'),
(36, 'Av. Canada 1616', 'La Victoria', '999000136', '555000136'),
(37, 'Jr. Ocoña 1717', 'Cercado de Lima', '999000137', '555000137'),
(38, 'Av. Petit Thouars 1818', 'Lince', '999000138', '555000138'),
(39, 'Calle Alcanfores 1919', 'Miraflores', '999000139', '555000139'),
(40, 'Av. Guardia Civil 2020', 'San Borja', '999000140', '555000140'),
(41, 'Av. El Polo 2121', 'Surco', '999000141', '555000141'),
(42, 'Jr. de la Union 2222', 'Cercado de Lima', '999000142', '555000142'),
(43, 'Av. Sucre 2323', 'Pueblo Libre', '999000143', '555000143'),
(44, 'Av. Brasil 2424', 'Magdalena', '999000144', '555000144'),
(45, 'Calle Olavide 2525', 'San Isidro', '999000145', '555000145'),
(46, 'Av. San Luis 2626', 'San Borja', '999000146', '555000146'),
(47, 'Calle Misti 2727', 'Arequipa', '999000147', '555000147'),
(48, 'Av. Colonial 2828', 'Callao', '999000148', '555000148'),
(49, 'Jr. Puno 2929', 'Cercado de Lima', '999000149', '555000149'),
(50, 'Av. Faucett 3030', 'San Miguel', '999000150', '555000150');

GO

-- 2. Inserción en LINEA (50 registros)

INSERT INTO LINEA (NomLinea, Descripcion) VALUES

('Lácteos', 'Productos derivados de la leche'),
('Carne', 'Productos cárnicos frescos y procesados'),
('Bebidas', 'Gaseosas, jugos y aguas'),
('Panadería', 'Panes y pasteles frescos'),
('Frutas y Verduras', 'Productos frescos de la huerta'),
('Abarrotes', 'Productos no perecederos'),
('Limpieza', 'Productos para la limpieza del hogar'),
('Cuidado Personal', 'Higiene y belleza'),
('Congelados', 'Productos que requieren refrigeración'),
('Mascotas', 'Alimento y accesorios para mascotas'),
('Licores', 'Bebidas alcohólicas y licores'),
('Vinos y Espumantes', 'Vinos nacionales e importados'),
('Cervezas', 'Cervezas artesanales e industriales'),
('Snacks y Piqueos', 'Papas, chifles, frutos secos'),
('Galletas', 'Galletas dulces y saladas'),
('Chocolates', 'Chocolates y bombones'),
('Golosinas', 'Caramelos, chupetines y más'),
('Café e Infusiones', 'Café, té y mates'),
('Cereales', 'Cereales para desayuno y granolas'),
('Mermeladas y Miel', 'Mermeladas, manjar blanco y miel'),
('Salsas y Aderezos', 'Mayonesa, ketchup, mostaza'),
('Pastas y Fideos', 'Fideos secos y salsas de tomate'),
('Menestras', 'Lentejas, frijoles, arvejas secas'),
('Conservas Pescado', 'Atún, sardinas, anchovetas'),
('Conservas Fruta', 'Duraznos, piña y cóctel de frutas'),
('Aceites y Vinagres', 'Aceite vegetal, oliva, vinagre'),
('Harinas', 'Harinas preparadas y repostería'),
('Comida Instantánea', 'Sopas, purés y fideos instantáneos'),
('Nutrición', 'Suplementos y vitaminas'),
('Cuidado del Bebé', 'Pañales, toallitas, talcos'),

('Shampoo', 'Shampoo y acondicionadores'),
('Jabones', 'Jabones de tocador y líquidos'),
('Cuidado Facial', 'Cremas hidratantes y limpiadoras'),
('Cuidado Corporal', 'Cremas y exfoliantes corporales'),
('Farmacia', 'Salud y primeros auxilios'),
('Electro Pequeños', 'Licuadoras, cafeteras, arroceras'),
('Utensilios Cocina', 'Ollas, sartenes y cubiertos'),
('Ropa de Cama', 'Sábanas, frazadas y edredones'),
('Toallas', 'Toallas de baño y de mano'),
('Muebles Ligeros', 'Organizadores y estantes'),
('Jardinería', 'Macetas, tierra y herramientas'),
('Ferretería Ligera', 'Focos, pilas y pegamentos'),
('Automotriz', 'Aceites y accesorios de auto'),
('Juguetería', 'Juguetes para niños y niñas'),
('Librería', 'Útiles de oficina y escolares'),
('Artículos de Fiesta', 'Vasos, platos y decoración'),
('Comida para Gatos', 'Alimento seco y húmedo para gatos'),
('Quesos y Embutidos', 'Quesos frescos, jamones'),
('Comida Preparada', 'Platos listos para calentar'),
('Orgánicos', 'Productos con certificación orgánica');

GO

-- 3. Inserción en PROVEEDOR (50 registros)

INSERT INTO PROVEEDOR (NomProveedor, Representante, Direccion, Ciudad, Departamento, CodigoPostal, Telefono, Fax) VALUES

('Alicorp S.A.', 'Juan Perez', 'Av. Argentina 4793', 'Callao', 'Callao', 'CAL01', '511123456', '511123457'),

('Gloria S.A.', 'Ana Gomez', 'Av. Evitamiento 123', 'Lima', 'Lima', 'LIMA15', '511234567', '511234568'),

('Backus y Johnston', 'Carlos Ruiz', 'Av. Nicolas Ayllon 3986', 'Ate', 'Lima', 'LIMA03', '511345678', '511345679'),

('Laive S.A.', 'Maria Lopez', 'Av. Nicolas de Pierola 601', 'Lima', 'Lima', 'LIMA01', '511456789', '511456780'),

('Procter & Gamble', 'Luis Fernandez', 'Calle Las Orquideas 444', 'San Isidro', 'Lima', 'LIMA27', '511567890', '511567891'),

('Nestlé Perú', 'Rosa Martinez', 'Av. Venezuela 2580', 'Lima', 'Lima', 'LIMA01', '511678901', '511678902'),

('Molitalia S.A.', 'Pedro Sanchez', 'Av. Industrial 775', 'Lima', 'Lima', 'LIMA01', '511789012', '511789013'),

('Kimberly-Clark', 'Elena Torres', 'Carretera Central Km 3.5', 'Santa Anita', 'Lima', 'LIMA43', '511890123', '511890124'),

('San Fernando', 'Jorge Diaz', 'Av. Republica de Panama 4295', 'Surquillo', 'Lima', 'LIMA34', '511901234', '511901235'),

('Coca-Cola Perú', 'David Flores', 'Jr. Trujillo 456', 'Rimac', 'Lima', 'LIMA25', '511012345', '511012346'),

('Distribuidora del Norte S.A.C.', 'Miguel Grau', 'Av. Industrial 100', 'Trujillo', 'La Libertad', 'TRU01', '999000211', '555000211'),

('Comercializadora Andina', 'Teresa Mendoza', 'Calle Real 200', 'Huancayo', 'Junín', 'JUN01', '999000212', '555000212'),

('Agroindustrias Arequipa', 'Ricardo Palma', 'Parque Industrial 300', 'Arequipa', 'Arequipa', 'ARE01', '999000213', '555000213'),

('Importaciones Sol S.R.L.', 'Martin Vizcarra', 'Av. Faucett 400', 'Callao', 'Callao', 'CAL02', '999000214', '555000214'),

('Frutos de la Selva E.I.R.L.', 'Ana Ivanovic', 'Jr. Putumayo 500', 'Iquitos', 'Loreto', 'IQT01', '999000215', '555000215'),

('Textiles del Sur S.A.', 'Mario Vargas', 'Av. Forjadores 600', 'Arequipa', 'Arequipa', 'ARE02', '999000216', '555000216'),

('Envases y Plásticos Peru', 'Lucia Ramirez', 'Av. Gambetta 700', 'Callao', 'Callao', 'CAL03', '999000217', '555000217'),

('Golosinas del Peru S.A.', 'Ernesto Sabato', 'Calle Los Dulces 800', 'Lima', 'Lima', 'LIMA10', '999000218', '555000218'),

('Cafetalera del Valle', 'Julia Roberts', 'Av. El Café 900', 'Chanchamayo', 'Junín', 'JUN02', '999000219', '555000219'),

('Lácteos Pura Vida', 'Juan Diego Florez', 'Av. Lechera 1000', 'Cajamarca', 'Cajamarca', 'CAJ01', '999000220', '555000220'),

('Condimentos y Salsas S.A.C.', 'Gaston Acurio', 'Av. Sazon 1100', 'Lima', 'Lima', 'LIMA11', '999000221', '555000221'),

('Fideos del Altiplano', 'Eva Ayllon', 'Calle Trigo 1200', 'Puno', 'Puno', 'PUN01', '999000222', '555000222'),

('Menestras del Campo', 'Susana Baca', 'Av. Cosecha 1300', 'Chiclayo', 'Lambayeque', 'CHI01', '999000223', '555000223'),

('Pesquera del Pacifico', 'Javier Heraud', 'Av. El Mar 1400', 'Chimbote', 'Ancash', 'ANC01', '999000224', '555000224'),

('Conservas de la Huerta', 'Blanca Varela', 'Calle Frutal 1500', 'Ica', 'Ica', 'ICA01', '999000225', '555000225'),

('Aceites del Sol', 'Cesar Vallejo', 'Av. Girasol 1600', 'Piura', 'Piura', 'PIU01', '999000226', '555000226'),

('Repostera Andina', 'Jose M. Arguedas', 'Jr. Azucar 1700', 'Huancayo', 'Junín', 'JUN03', '999000227', '555000227'),

('Sopas y Listos S.A.', 'Ciro Alegria', 'Av. Rapida 1800', 'Lima', 'Lima', 'LIMA12', '999000228', '555000228'),

('NutriFarma S.A.', 'Alberto Fujimori', 'Av. Salud 1900', 'Lima', 'Lima', 'LIMA13', '999000229', '555000229'),

('Bebé Cuidado Corp.', 'Nadine Heredia', 'Calle Pañal 2000', 'Lima', 'Lima', 'LIMA14', '999000230', '555000230'),

('Cosmética Capilar', 'Ollanta Humala', 'Av. Belleza 2100', 'Lima', 'Lima', 'LIMA15', '999000231', '555000231'),

('Jabones y Espumas', 'Alan Garcia', 'Av. Limpieza 2200', 'Lima', 'Lima', 'LIMA16', '999000232', '555000232'),

('Cuidado Facial S.R.L.', 'Keiko Fujimori', 'Calle Cutis 2300', 'Lima', 'Lima', 'LIMA17', '999000233', '555000233'),

('Cremas Corporales SAC', 'Pedro Castillo', 'Av. Piel 2400', 'Lima', 'Lima', 'LIMA18', '999000234', '555000234'),

('Botica Central', 'Dina Boluarte', 'Jr. Farmacia 2500', 'Lima', 'Lima', 'LIMA19', '999000235', '555000235'),

('ElectroHogar Peru', 'Martin Adan', 'Av. Corriente 2600', 'Lima', 'Lima', 'LIMA20', '999000236', '555000236'),

('Cocina Fácil S.A.', 'Manuel Gonzalez P.', 'Calle Olla 2700', 'Lima', 'Lima', 'LIMA21', '999000237', '555000237'),

('Textil Hogar', 'Clorinda Matto', 'Av. Frazada 2800', 'Lima', 'Lima', 'LIMA22', '999000238', '555000238'),

('Decoraciones y Toallas', 'Mercedes Cabello', 'Calle Algodon 2900', 'Lima', 'Lima', 'LIMA23', '999000239', '555000239'),

('Muebles Prácticos', 'Abelardo Gamarra', 'Av. Melamina 3000', 'Lima', 'Lima', 'LIMA24', '999000240', '555000240'),

('Verde Jardín', 'Manuel Ascencio', 'Av. Primavera 3100', 'Lima', 'Lima', 'LIMA25', '999000241', '555000241'),

('Soluciones Prácticas', 'Felipe Pardo', 'Jr. Clavo 3200', 'Lima', 'Lima', 'LIMA26', '999000242', '555000242'),

('AutoPartes Express', 'Leoncio Prado', 'Av. Repuestos 3300', 'Lima', 'Lima', 'LIMA27', '999000243', '555000243'),

('Juguetes Fantasia', 'Micaela Bastidas', 'Calle diversion 3400', 'Lima', 'Lima', 'LIMA28', '999000244', '555000244'),

('Oficina Total S.A.C.', 'Tupac Amaru II', 'Av. Papel 3500', 'Lima', 'Lima', 'LIMA29', '999000245', '555000245'),

('Fiesta Eterna', 'Maria Parado', 'Jr. Globo 3600', 'Lima', 'Lima', 'LIMA30', '999000246', '555000246'),

('Mascotas Felices S.A.', 'Jose Olaya', 'Av. Croqueta 3700', 'Lima', 'Lima', 'LIMA31', '999000247', '555000247'),

('Embutidos del Sur', 'Francisco Bolognesi', 'Av. Jamon 3800', 'Tacna', 'Tacna', 'TAC01', '999000248', '555000248'),

('Comida Lista Ya', 'Miguel Seminario', 'Calle Sabor 3900', 'Lima', 'Lima', 'LIMA32', '999000249', '555000249'),

('BioMercado Peru', 'Ramon Castilla', 'Av. Organica 4000', 'Lima', 'Lima', 'LIMA33', '999000250', '555000250');

GO

-- 4. Inserción en ARTICULO (50 registros)

INSERT INTO ARTICULO (CodLinea, CodProveedor, DescripcionArticulo, Presentacion, PrecioProveedor, StockActual, StockMinimo, Descontinuado) VALUES

(1, 2, 'Leche Evaporada Gloria', 'Lata 400g', 3.50, 200, 50, 0),

(2, 9, 'Pollo Entero San Fernando', 'Bolsa 1.8kg', 12.00, 150, 30, 0),

(3, 10, 'Inca Kola 1.5L', 'Botella PET', 6.00, 300, 100, 0),

(4, 7, 'Pan de Molde Blanco Molitalia', 'Bolsa 600g', 5.50, 100, 20, 0),

(5, 1, 'Manzana Roja Delicia', 'Kilogramo', 2.80, 500, 50, 0),

(6, 1, 'Arroz Costeño', 'Bolsa 5kg', 18.00, 250, 40, 0),

(7, 5, 'Detergente Ariel', 'Bolsa 1kg', 15.00, 180, 30, 0),

(8, 8, 'Papel Higiénico Suave', 'Paquete 4 rollos', 7.00, 400, 80, 0),

(9, 6, 'Helado Donofrio Vainilla', 'Pote 1L', 20.00, 80, 15, 0),

(10, 9, 'Comida para Perro DogChow', 'Bolsa 3kg', 35.00, 120, 25, 0),

(11, 11, 'Pisco Acholado Vargas', 'Botella 700ml', 45.00, 100, 10, 0),
(12, 12, 'Vino Blanco Sauvignon Tacama', 'Botella 750ml', 30.00, 100, 10, 0),
(13, 3, 'Cerveza Pilsen Callao', 'Pack 6 latas', 24.00, 100, 10, 0),
(14, 1, 'Papas Fritas Lay's Clásicas', 'Bolsa 150g', 5.00, 100, 10, 0),
(15, 7, 'Galletas Soda Field', 'Paquete 6und', 3.20, 100, 10, 0),
(16, 6, 'Chocolate Sublime Clásico', 'Tableta 30g', 1.50, 100, 10, 0),
(17, 18, 'Caramelos de Limón Arcor', 'Bolsa 100g', 4.00, 100, 10, 0),
(18, 19, 'Café Altomayo Grano Molido', 'Bolsa 250g', 12.50, 100, 10, 0),
(19, 6, 'Cereal Zucaritas Kellogg's', 'Caja 300g', 10.00, 100, 10, 0),
(20, 2, 'Manjarblanco Gloria', 'Pote 250g', 6.00, 100, 10, 0),
(21, 1, 'Mayonesa Alacena', 'Doypack 475g', 8.50, 100, 10, 0),
(22, 7, 'Fideos Spaguetti Don Vittorio', 'Bolsa 500g', 2.80, 100, 10, 0),
(23, 23, 'Lentejas Costeño', 'Bolsa 500g', 4.00, 100, 10, 0),
(24, 24, 'Atún Filete Florida', 'Lata 170g', 5.50, 100, 10, 0),
(25, 25, 'Duraznos en Almíbar Aconcagua', 'Lata 820g', 9.00, 100, 10, 0),
(26, 26, 'Aceite Vegetal Primor', 'Botella 1L', 7.50, 100, 10, 0),
(27, 27, 'Harina Preparada Blanca Flor', 'Bolsa 1kg', 6.50, 100, 10, 0),
(28, 28, 'Sopa Instantánea Ajinomoto', 'Sobre', 1.20, 100, 10, 0),
(29, 29, 'Vitamina C Redoxon', 'Tubo 10 pastillas', 15.00, 100, 10, 0),
(30, 30, 'Pañales Pampers Confort Sec Talla M', 'Paquete 40und', 35.00, 100, 10, 0),
(31, 5, 'Shampoo H&S Limpieza Renovadora', 'Botella 375ml', 18.00, 100, 10, 0),
(32, 5, 'Jabón Dove Original', 'Barra 90g', 3.00, 100, 10, 0),
(33, 33, 'Crema Facial Nivea Q10', 'Pote 50ml', 40.00, 100, 10, 0),
(34, 34, 'Crema Corporal St. Ives Avena', 'Botella 532ml', 25.00, 100, 10, 0),
(35, 35, 'Curitas Band-Aid', 'Caja 20und', 5.00, 100, 10, 0),
(36, 36, 'Licuadora Oster Clásica', 'Unidad', 199.00, 100, 10, 0),
(37, 37, 'Juego de Sartenes Record', 'Set 2 pzas', 89.00, 100, 10, 0),
(38, 38, 'Sábanas 2 Plazas', 'Set', 79.00, 100, 10, 0),
(39, 39, 'Toalla de Baño Algodón', 'Unidad', 29.00, 100, 10, 0),
(40, 40, 'Organizador Plástico 3 Niveles', 'Unidad', 45.00, 100, 10, 0),
(41, 41, 'Tierra Preparada para Macetas', 'Bolsa 5kg', 12.00, 100, 10, 0),

(42, 42, 'Foco Ahorrador Philips', 'Unidad', 9.90, 100, 10, 0),
(43, 43, 'Aceite de Motor Mobil 1', 'Galón', 120.00, 100, 10, 0),
(44, 44, 'Muñeca Barbie Básica', 'Unidad', 25.00, 100, 10, 0),
(45, 45, 'Cuaderno Stanford A4', 'Unidad', 8.00, 100, 10, 0),
(46, 46, 'Vasos Descartables 7oz', 'Paquete 100und', 6.00, 100, 10, 0),
(47, 47, 'Comida para Gato Ricocat', 'Bolsa 1kg', 15.00, 100, 10, 0),
(48, 48, 'Queso Edam Bonlé', 'Paquete 200g', 10.00, 100, 10, 0),
(49, 49, 'Lasagna de Carne Lista', 'Bandeja 500g', 14.00, 100, 10, 0),
(50, 50, 'Quinua Orgánica en Grano', 'Bolsa 500g', 9.00, 100, 10, 0);
GO

-- 5. Inserción en ORDEN_COMPRA (50 registros)

INSERT INTO ORDEN_COMPRA (NumOrden, FechaOrden, FechaIngreso) VALUES

(1, '20251001', '20251005'),
(2, '20251002', '20251006'),
(3, '20251003', '20251007'),
(4, '20251004', '20251008'),
(5, '20251005', '20251009'),
(6, '20251006', '20251010'),
(7, '20251007', '20251011'),
(8, '20251008', '20251012'),
(9, '20251009', '20251013'),
(10, '20251010', '20251014'),
(11, '20251011', '20251015'),
(12, '20251012', '20251016'),
(13, '20251013', '20251017'),
(14, '20251014', '20251018'),
(15, '20251015', '20251019'),
(16, '20251016', '20251020'),
(17, '20251017', '20251021'),
(18, '20251018', '20251022'),

(19, '20251019', '20251023'),
(20, '20251020', '20251024'),
(21, '20251021', '20251025'),
(22, '20251022', '20251026'),
(23, '20251023', '20251027'),
(24, '20251024', '20251028'),
(25, '20251025', '20251029'),
(26, '20251026', '20251030'),
(27, '20251027', '20251031'),
(28, '20251028', '20251101'),
(29, '20251029', '20251102'),
(30, '20251030', '20251103'),
(31, '20251031', '20251104'),
(32, '20251101', '20251105'),
(33, '20251102', '20251106'),
(34, '20251103', '20251107'),
(35, '20251104', '20251108'),
(36, '20251105', '20251109'),
(37, '20251106', '20251110'),
(38, '20251107', '20251111'),
(39, '20251108', '20251112'),
(40, '20251109', '20251113'),
(41, '20251110', '20251114'),
(42, '20251111', '20251115'),
(43, '20251112', '20251116'),
(44, '20251113', '20251117'),
(45, '20251114', '20251118'),
(46, '20251115', '20251119'),
(47, '20251116', '20251120'),
(48, '20251117', '20251121'),
(49, '20251118', '20251122'),

```
(50, '20251119', '20251123');
```

```
GO
```

```
-- 6. Inserción en ORDEN_DETALLE (50 registros)
```

```
INSERT INTO ORDEN_DETALLE (NumOrden, CodArticulo, PrecioCompra, CantidadSolicitada,  
CantidadRecibida, Estado) VALUES
```

```
(1, 1, 3.50, 100, 100, 'Recibido'),
```

```
(2, 2, 12.00, 50, 50, 'Recibido'),
```

```
(3, 3, 6.00, 200, 200, 'Recibido'),
```

```
(4, 4, 5.50, 80, 80, 'Recibido'),
```

```
(5, 5, 2.80, 150, 140, 'Parcial'),
```

```
(6, 6, 18.00, 100, 100, 'Recibido'),
```

```
(7, 7, 15.00, 60, 60, 'Recibido'),
```

```
(8, 8, 7.00, 300, 300, 'Recibido'),
```

```
(9, 9, 20.00, 40, 40, 'Recibido'),
```

```
(10, 10, 35.00, 70, 70, 'Recibido'),
```

```
(11, 11, 45.00, 50, 50, 'Recibido'),
```

```
(12, 12, 30.00, 50, 50, 'Recibido'),
```

```
(13, 13, 24.00, 50, 50, 'Recibido'),
```

```
(14, 14, 5.00, 50, 50, 'Recibido'),
```

```
(15, 15, 3.20, 50, 50, 'Recibido'),
```

```
(16, 16, 1.50, 50, 50, 'Recibido'),
```

```
(17, 17, 4.00, 50, 50, 'Recibido'),
```

```
(18, 18, 12.50, 50, 50, 'Recibido'),
```

```
(19, 19, 10.00, 50, 50, 'Recibido'),
```

```
(20, 20, 6.00, 50, 50, 'Recibido'),
```

```
(21, 21, 8.50, 50, 50, 'Recibido'),
```

```
(22, 22, 2.80, 50, 50, 'Recibido'),
```

```
(23, 23, 4.00, 50, 50, 'Recibido'),
```

```
(24, 24, 5.50, 50, 50, 'Recibido'),
```

```
(25, 25, 9.00, 50, 50, 'Recibido'),
```

(26, 26, 7.50, 50, 50, 'Recibido'),
(27, 27, 6.50, 50, 50, 'Recibido'),
(28, 28, 1.20, 50, 50, 'Recibido'),
(29, 29, 15.00, 50, 50, 'Recibido'),
(30, 30, 35.00, 50, 50, 'Recibido'),
(31, 31, 18.00, 50, 50, 'Recibido'),
(32, 32, 3.00, 50, 50, 'Recibido'),
(33, 33, 40.00, 50, 50, 'Recibido'),
(34, 34, 25.00, 50, 50, 'Recibido'),
(35, 35, 5.00, 50, 50, 'Recibido'),
(36, 36, 199.00, 50, 50, 'Recibido'),
(37, 37, 89.00, 50, 50, 'Recibido'),
(38, 38, 79.00, 50, 50, 'Recibido'),
(39, 39, 29.00, 50, 50, 'Recibido'),
(40, 40, 45.00, 50, 50, 'Recibido'),
(41, 41, 12.00, 50, 50, 'Recibido'),
(42, 42, 9.90, 50, 50, 'Recibido'),
(43, 43, 120.00, 50, 50, 'Recibido'),
(44, 44, 25.00, 50, 50, 'Recibido'),
(45, 45, 8.00, 50, 50, 'Recibido'),
(46, 46, 6.00, 50, 50, 'Recibido'),
(47, 47, 15.00, 50, 50, 'Recibido'),
(48, 48, 10.00, 50, 50, 'Recibido'),
(49, 49, 14.00, 50, 50, 'Recibido'),
(50, 50, 9.00, 50, 0, 'Pendiente');
GO

-- 7. Inserción en TRANSPORTISTA (50 registros) - CORREGIDO

INSERT INTO TRANSPORTISTA (CodTransportista, NomTransportista, Direccion, Telefono)
VALUES

(1, 'Olva Courier', 'Av. Defensores del Morro 123', '987654321'),

- (2, 'Shalom Empresarial', 'Av. Mexico 456', '987654322'),
- (3, 'Cruz del Sur Cargo', 'Av. Javier Prado 789', '987654323'),
- (4, 'Servientrega', 'Calle Los Jazmines 101', '987654324'),
- (5, 'Urbano Express', 'Av. Argentina 202', '987654325'),
- (6, 'Transportes Linea', 'Av. 28 de Julio 303', '987654326'),
- (7, 'Marvisur', 'Jr. Huaraz 404', '987654327'),
- (8, 'Movil Cargo', 'Av. Paseo de la Republica 505', '987654328'),
- (9, 'Civa Cargo', 'Av. Bolivia 606', '987654329'),
- (10, 'Transporte 77', 'Av. Colonial 707', '987654330'),
- (11, 'Transportes del Sur S.A.', 'Av. Panamericana Sur Km 18', '987654331'),
- (12, 'Logística Rápida S.A.C.', 'Calle Los Almacenes 123', '987654332'),
- (13, 'Amazonas Cargo', 'Jr. Iquitos 500', '987654333'),
- (14, 'Express del Norte', 'Av. Tupac Amaru 200', '987654334'),
- (15, 'Cargo Andino', 'Av. Cusco 300', '987654335'),
- (16, 'Transportes Arequipa', 'Calle Sol 400', '987654336'),
- (17, 'Carga Trujillo', 'Av. Larco 500', '987654337'),
- (18, 'Piura Express', 'Av. Grau 600', '987654338'),
- (19, 'Encomiendas Veloz', 'Jr. Puno 700', '987654339'),
- (20, 'Logística Total', 'Av. Central 800', '987654340'),
- (21, 'Servicios Carga Perú', 'Calle Lima 900', '987654341'),
- (22, 'Trans-Perú Cargo', 'Av. Wilson 1000', '987654342'),
- (23, 'Carga Segura S.A.', 'Calle Segura 1100', '987654343'),
- (24, 'Rutas del Perú', 'Av. Las Torres 1200', '987654344'),
- (25, 'Paquetería Nacional', 'Jr. Nacional 1300', '987654345'),
- (26, 'Transporte Fluvial S.A.', 'Av. La Marina 1400', '987654346'),
- (27, 'Carga y Descarga SAC', 'Av. Industrial 1500', '987654347'),
- (28, 'El Rápido Logística', 'Calle Veloz 1600', '987654348'),
- (29, 'Transportes Chimbote', 'Av. Pescador 1700', '987654349'),
- (30, 'Courier Express', 'Av. Cartero 1800', '987654350'),
- (31, 'Logística Integral', 'Av. Solucion 1900', '987654351'),
- (32, 'Servicios Logísticos S.A.', 'Calle Deposito 2000', '987654352'),

(33, 'Transporte Ica', 'Av. Las Dunas 2100', '987654353'),
 (34, 'Carga Aérea Perú', 'Av. Faucett 2200', '987654354'),
 (35, 'Encomiendas Andinas', 'Av. Los Andes 2300', '987654355'),
 (36, 'Transporte Seguro', 'Av. Confianza 2400', '987654356'),
 (37, 'Servicio de Carga Rápida', 'Calle Liebre 2500', '987654357'),
 (38, 'Logística Peruana', 'Av. Peruanidad 2600', '987654358'),
 (39, 'Transportes Chiclayo', 'Av. Balta 2700', '987654359'),
 (40, 'Carga Pesada SAC', 'Av. Los Fardos 2800', '987654360'),
 (41, 'Transporte Express SAC', 'Jr. Urgencia 2900', '987654361'),
 (42, 'Courier del Sur', 'Av. Tacna 3000', '987654362'),
 (43, 'Logística de Paquetes', 'Av. Embalaje 3100', '987654363'),
 (44, 'Servicios de Transporte', 'Calle Transporte 3200', '987654364'),
 (45, 'Rápido Cargo', 'Av. Rapidez 3300', '987654365'),
 (46, 'Transporte Nacional', 'Av. La Nacion 3400', '987654366'),
 (47, 'Encomiendas del Norte', 'Jr. Tumbes 3500', '987654367'),
 (48, 'Carga Liviana S.A.', 'Calle Pluma 3600', '987654368'),
 (49, 'Servicio Express', 'Av. Express 3700', '987654369'),
 (50, 'Logística y Distribución', 'Av. Distribucion 3800', '987654370');

GO

-- 8. Inserción en GUIA_ENVIO (50 registros)

INSERT INTO GUIA_ENVIO (NumGuia, CodTienda, FechaSalida, CodTransportista) VALUES

(1, 1, '20251006', 1),
 (2, 2, '20251007', 2),
 (3, 3, '20251008', 3),
 (4, 4, '20251009', 4),
 (5, 5, '20251010', 5),
 (6, 6, '20251011', 6),
 (7, 7, '20251012', 7),
 (8, 8, '20251013', 8),
 (9, 9, '20251014', 9),

(10, 10, '20251015', 10),
(11, 11, '20251016', 11),
(12, 12, '20251017', 12),
(13, 13, '20251018', 13),
(14, 14, '20251019', 14),
(15, 15, '20251020', 15),
(16, 16, '20251021', 16),
(17, 17, '20251022', 17),
(18, 18, '20251023', 18),
(19, 19, '20251024', 19),
(20, 20, '20251025', 20),
(21, 21, '20251026', 21),
(22, 22, '20251027', 22),
(23, 23, '20251028', 23),
(24, 24, '20251029', 24),
(25, 25, '20251030', 25),
(26, 26, '20251031', 26),
(27, 27, '20251101', 27),
(28, 28, '20251102', 28),
(29, 29, '20251103', 29),
(30, 30, '20251104', 30),
(31, 31, '20251105', 31),
(32, 32, '20251106', 32),
(33, 33, '20251107', 33),
(34, 34, '20251108', 34),
(35, 35, '20251109', 35),
(36, 36, '20251110', 36),
(37, 37, '20251111', 37),
(38, 38, '20251112', 38),
(39, 39, '20251113', 39),
(40, 40, '20251114', 40),

```
(41, 41, '20251115', 41),  
(42, 42, '20251116', 42),  
(43, 43, '20251117', 43),  
(44, 44, '20251118', 44),  
(45, 45, '20251119', 45),  
(46, 46, '20251120', 46),  
(47, 47, '20251121', 47),  
(48, 48, '20251122', 48),  
(49, 49, '20251123', 49),  
(50, 50, '20251124', 50);  
GO
```

-- 9. Inserción en GUIA_DETALLE (50 registros)

```
INSERT INTO GUIA_DETALLE (NumGuia, CodArticulo, PrecioVenta, CantidadEnviada) VALUES
```

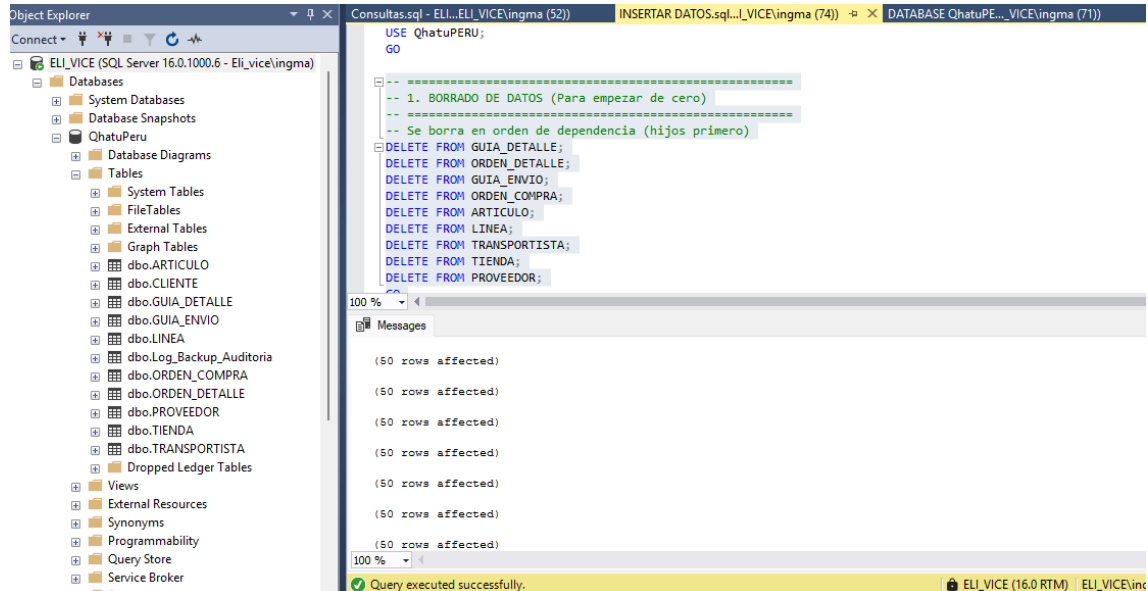
```
(1, 1, 4.20, 20),  
(2, 2, 14.50, 10),  
(3, 3, 7.50, 50),  
(4, 4, 6.50, 15),  
(5, 5, 3.50, 30),  
(6, 6, 21.00, 25),  
(7, 7, 18.00, 10),  
(8, 8, 8.50, 60),  
(9, 9, 25.00, 8),  
(10, 10, 42.00, 12),  
(11, 11, 55.00, 10),  
(12, 12, 38.00, 10),  
(13, 13, 30.00, 10),  
(14, 14, 6.50, 10),  
(15, 15, 4.00, 10),  
(16, 16, 2.00, 10),  
(17, 17, 5.00, 10),
```

(18, 18, 15.00, 10),
(19, 19, 12.50, 10),
(20, 20, 7.50, 10),
(21, 21, 10.00, 10),
(22, 22, 3.50, 10),
(23, 23, 5.00, 10),
(24, 24, 6.80, 10),
(25, 25, 11.00, 10),
(26, 26, 9.50, 10),
(27, 27, 8.00, 10),
(28, 28, 1.80, 10),
(29, 29, 19.00, 10),
(30, 30, 42.00, 10),
(31, 31, 22.00, 10),
(32, 32, 4.00, 10),
(33, 33, 50.00, 10),
(34, 34, 30.00, 10),
(35, 35, 6.50, 10),
(36, 36, 249.00, 10),
(37, 37, 109.00, 10),
(38, 38, 99.00, 10),
(39, 39, 35.00, 10),
(40, 40, 55.00, 10),
(41, 41, 15.00, 10),
(42, 42, 12.00, 10),
(43, 43, 150.00, 10),
(44, 44, 35.00, 10),
(45, 45, 10.00, 10),
(46, 46, 8.00, 10),
(47, 47, 18.50, 10),
(48, 48, 12.50, 10),

(49, 49, 18.00, 10),

(50, 50, 11.50, 10);

GO



--CONSULTA 1--

SELECT

A.CodArticulo,

A.DescripcionArticulo,

CAST(A.StockActual * CAST(A.PrecioProveedor AS DECIMAL(18,2)) AS DECIMAL(18,2)) AS
ValorInventario

FROM ARTICULO A;

--CONSULTA 2--

SELECT

SUM(CAST(A.StockActual * CAST(A.PrecioProveedor AS DECIMAL(18,2)) AS DECIMAL(18,2)))
AS TotalMonetarioInventario

FROM ARTICULO A;

--CONSULTA 3--

SELECT

L.CodLinea,

```
AVG(CAST(A.PrecioProveedor AS DECIMAL(18,2))) AS PrecioProveedorPromedio
FROM ARTICULO A
JOIN LINEA L ON A.CodLinea = L.CodLinea
GROUP BY L.CodLinea;
```

--CONSULTA 4--

```
SELECT
    COUNT(*) AS ArticulosDescontinuados
FROM ARTICULO A
WHERE A.Descontinuado = 1;
```

--CONSULTA 5--

```
SELECT
    MAX(A.PrecioProveedor) AS PrecioMaximo,
    MIN(A.PrecioProveedor) AS PrecioMinimo
FROM ARTICULO A;
```

--CONSULTA 6--

```
SELECT
    G.NumGuia,
    SUM(CAST(GD.CantidadEnviada * CAST(GD.PrecioVenta AS DECIMAL(18,2)) AS
    DECIMAL(18,2))) AS ValorTotalEnviado
FROM GUIA_DETALLE GD
JOIN GUIA_ENVIO G ON GD.NumGuia = G.NumGuia
GROUP BY G.NumGuia;
```

--CONSULTA 7--

```
SELECT
    A.CodArticulo,
    SUM(OD.CantidadSolicitada) AS TotalSolicitado
FROM ORDEN_DETALLE OD
```

```
JOIN ARTICULO A ON OD.CodArticulo = A.CodArticulo  
GROUP BY A.CodArticulo;
```

--CONSULTA 8--

```
SELECT  
    A.CodArticulo,  
    COUNT(DISTINCT OD.NumOrden) AS OrdenesUnicas  
FROM ORDEN_DETALLE OD  
JOIN ARTICULO A ON OD.CodArticulo = A.CodArticulo  
GROUP BY A.CodArticulo;
```

--CONSULTA 9--

```
SELECT  
    AVG(DATEDIFF(DAY, O.FechaOrden, O.FechaIngreso)) AS PromedioDiasOrden  
FROM ORDEN_COMPRA O  
WHERE O.FechaIngreso IS NOT NULL;
```

--CONSULTA 10 --

```
SELECT  
    G.CodTransportista,  
    SUM(GD.CantidadEnviada) AS TotalCantidadEnviada  
FROM GUIA_DETALLE GD  
JOIN GUIA_ENVIO G ON GD.NumGuia = G.NumGuia  
GROUP BY G.CodTransportista;
```

--CONSULTA 11 --

```
SELECT L.NomLinea, COUNT(A.CodArticulo) AS CantArticulos  
FROM LINEA L  
JOIN ARTICULO A ON L.CodLinea = A.CodLinea  
GROUP BY L.NomLinea;
```


--CONSULTA 12 --

```
SELECT CodLinea, SUM(StockActual) AS StockTotal
FROM ARTICULO
GROUP BY CodLinea;
```

--CONSULTA 13 --

```
SELECT NumOrden, SUM(PrecioCompra * CantidadSolicitada) AS CostoTotal
FROM ORDEN_DETALLE
GROUP BY NumOrden;
```

--CONSULTA 14 --

```
SELECT NumGuia, AVG(CantidadEnviada) AS PromedioEnviado
FROM GUIA_DETALLE
GROUP BY NumGuia;
```

--CONSULTA 15 --

```
SELECT Ciudad, COUNT(*) AS CantProveedores
FROM PROVEEDOR
GROUP BY Ciudad;
```

--CONSULTA 16 --

```
SELECT CONVERT(DATE, FechaOrden) AS Fecha, COUNT(*) AS NumOrdenes
FROM ORDEN_COMPRA
GROUP BY CONVERT(DATE, FechaOrden);
```

--CONSULTA 17 --

```
SELECT GE.CodTienda, SUM(GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta) AS TotalEnviado
FROM GUIA_ENVIO GE
JOIN GUIA_DETALLE GD ON GE.NumGuia = GD.NumGuia
GROUP BY GE.CodTienda;
```

--CONSULTA 18 --

```
SELECT A.CodArticulo, A.DescripcionArticulo, A.StockActual, A.CodLinea
FROM ARTICULO A
JOIN (
    SELECT CodLinea, AVG(StockActual) AS PromedioStock
    FROM ARTICULO
    GROUP BY CodLinea
) P ON A.CodLinea = P.CodLinea
WHERE A.StockActual < P.PromedioStock;
```

--CONSULTA 19 --

```
SELECT P.CodProveedor, P.NomProveedor, COUNT(A.CodArticulo) AS CantArticulos
FROM PROVEEDOR P
JOIN ARTICULO A ON P.CodProveedor = A.CodProveedor
GROUP BY P.CodProveedor, P.NomProveedor;
```

--CONSULTA 20 --

```
SELECT Estado, SUM(CantidadSolicitada) AS TotalSolicitado
FROM ORDEN_DETALLE
GROUP BY Estado;
```

--CONSULTA 21 --

```
SELECT CodLinea, CodArticulo, DescripcionArticulo, PrecioProveedor,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY CodLinea ORDER BY PrecioProveedor DESC) AS
Posicion
FROM ARTICULO;
```

--CONSULTA 22 --

```
SELECT NumOrden,
    SUM(PrecioCompra * CantidadSolicitada) AS CostoTotal,
    RANK() OVER (ORDER BY SUM(PrecioCompra * CantidadSolicitada) DESC) AS RankCosto
```

FROM ORDEN_DETALLE

GROUP BY NumOrden;

--CONSULTA 23 --

```
SELECT CONVERT(DATE, GE.FechaSalida) AS Fecha,
       SUM(GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta) AS TotalDia,
       SUM(SUM(GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta))
       OVER (ORDER BY CONVERT(DATE, GE.FechaSalida)) AS Acumulado
FROM GUIA_ENVIO GE
JOIN GUIA_DETALLE GD ON GE.NumGuia = GD.NumGuia
GROUP BY CONVERT(DATE, GE.FechaSalida)
ORDER BY Fecha;
```

--CONSULTA 24 --

```
SELECT CodArticulo, CodLinea, StockActual,
       AVG(StockActual) OVER (PARTITION BY CodLinea ORDER BY CodArticulo ROWS 2
       PRECEDING) AS PromedioMovil
FROM ARTICULO;
```

--CONSULTA 25 --

```
SELECT CodProveedor, CodArticulo, DescripcionArticulo, PrecioProveedor,
       LAG(PrecioProveedor) OVER (PARTITION BY CodProveedor ORDER BY CodArticulo) AS
       PrecioAnterior
FROM ARTICULO;
```

--CONSULTA 26 --

```
SELECT CodArticulo, CodLinea, DescripcionArticulo,
       COUNT(*) OVER (PARTITION BY CodLinea) AS CantidadPorLinea
FROM ARTICULO;
```

--CONSULTA 27 --

```
SELECT P.CodProveedor, P.NomProveedor,
```

```

SUM(A.PrecioProveedor * A.StockActual) AS MontoProveedor,
SUM(SUM(A.PrecioProveedor * A.StockActual)) OVER () AS TotalGeneral,
100.0 * SUM(A.PrecioProveedor * A.StockActual)
/ SUM(SUM(A.PrecioProveedor * A.StockActual)) OVER () AS PorcentajeDelTotal
FROM PROVEEDOR P
JOIN ARTICULO A ON P.CodProveedor = A.CodProveedor
GROUP BY P.CodProveedor, P.NomProveedor;

--CONSULTA 28 --
SELECT *
FROM (
    SELECT CodLinea, CodArticulo, DescripcionArticulo, PrecioProveedor,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY CodLinea ORDER BY PrecioProveedor DESC) AS
Pos
    FROM ARTICULO
) AS T
WHERE Pos <= 3;

--CONSULTA 29 --
SELECT T.CodTransportista, T.NomTransportista,
    SUM(GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta) AS TotalEnviado,
    DENSE_RANK() OVER (ORDER BY SUM(GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta) DESC) AS
RankEnvio
FROM TRANSPORTISTA T
JOIN GUIA_ENVIO GE ON T.CodTransportista = GE.CodTransportista
JOIN GUIA_DETALLE GD ON GE.NumGuia = GD.NumGuia
GROUP BY T.CodTransportista, T.NomTransportista;

--CONSULTA 30 --
SELECT GE.CodTienda, GE.NumGuia,
    SUM(GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta) AS TotalGuia,
    SUM(SUM(GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta))

```

```
        OVER (PARTITION BY GE.CodTienda ORDER BY GE.FechaSalida) AS AcumuladoPorTienda
FROM GUIA_ENVIO GE
JOIN GUIA_DETALLE GD ON GE.NumGuia = GD.NumGuia
GROUP BY GE.CodTienda, GE.NumGuia, GE.FechaSalida
ORDER BY GE.CodTienda, GE.FechaSalida;
```

--CONSULTA 31 --

```
SELECT *
FROM (
    SELECT CONVERT(DATE, GE.FechaSalida) AS Fecha, GE.CodTienda,
           GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta AS Monto
    FROM GUIA_ENVIO GE
    JOIN GUIA_DETALLE GD ON GE.NumGuia = GD.NumGuia
) AS Src
PIVOT (
    SUM(Monto)
    FOR CodTienda IN ([1], [2])
) AS Pivote;
```

--CONSULTA 32 --

```
SELECT *
FROM (
    SELECT GD.CodArticulo, GE.CodTienda, GD.CantidadEnviada
    FROM GUIA_ENVIO GE
    JOIN GUIA_DETALLE GD ON GE.NumGuia = GD.NumGuia
) AS Src
PIVOT (
    SUM(CantidadEnviada)
    FOR CodTienda IN ([1], [2], [3])
) AS Pivote;
```

--CONSULTA 33 --

```
SELECT *
FROM (
    SELECT FORMAT(GE.FechaSalida, 'yyyyMM') AS AñoMes,
           GE.CodTienda,
           GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta AS Monto
    FROM GUIA_ENVIO GE
    JOIN GUIA_DETALLE GD ON GE.NumGuia = GD.NumGuia
) AS Src
PIVOT (
    SUM(Monto)
    FOR CodTienda IN ([1], [2], [3])
) AS Pivote;
```

--CONSULTA 34 --

```
SELECT *
FROM (
    SELECT CodArticulo, Estado, CantidadSolicitada
    FROM ORDEN_DETALLE
) AS Src
PIVOT (
    SUM(CantidadSolicitada)
    FOR Estado IN ([Pendiente], [Recibido], [Anulado])
) AS Pivote;
```

--CONSULTA 35 --

```
SELECT *
FROM (
    SELECT Presentacion, CodLinea
    FROM ARTICULO
) AS Src
```

```
PIVOT (  
    COUNT(CodLinea)  
    FOR Presentacion IN ([Caja], [Unidad], [Paquete])  
) AS Pivote;
```

--CONSULTA 36 --

```
DECLARE @cols NVARCHAR(MAX);
```

```
DECLARE @sql NVARCHAR(MAX);
```

```
SELECT @cols = STRING_AGG(QUOTENAME(CodTienda), ',')  
FROM TIENDA;
```

```
SET @sql = '
```

```
SELECT *
```

```
FROM (  
    SELECT GE.CodTienda, GD.CodArticulo, GD.CantidadEnviada  
    FROM GUIA_ENVIO GE  
    JOIN GUIA_DETALLE GD ON GE.NumGuia = GD.NumGuia  
) AS Src
```

```
PIVOT (  
    SUM(CantidadEnviada)  
    FOR CodTienda IN (' + @cols + ')
```

```
) AS Pivote;
```

```
';
```

```
EXEC(@sql);
```

--CONSULTA 37 --

```
SELECT *
```

```
FROM (  
    SELECT FORMAT(GE.FechaSalida, 'MM-yyyy') AS Mes, GE.CodTransportista,
```

```

        GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta AS Monto
FROM GUIA_ENVIO GE
JOIN GUIA_DETALLE GD ON GE.NumGuia = GD.NumGuia
) AS Src
PIVOT (
    SUM(Monto)
    FOR CodTransportista IN ([1], [2], [3])
) AS Pivote;

```

--CONSULTA 38 --

```

SELECT *
FROM (
    SELECT P.CodProveedor,
        CASE
            WHEN COUNT(A.CodArticulo) OVER (PARTITION BY P.CodProveedor) < 5 THEN 'Pocos'
            WHEN COUNT(A.CodArticulo) OVER (PARTITION BY P.CodProveedor) BETWEEN 5 AND
10 THEN 'Medios'
            ELSE 'Muchos'
        END AS Rango
    FROM PROVEEDOR P
    JOIN ARTICULO A ON P.CodProveedor = A.CodProveedor
) AS Src
PIVOT (
    COUNT(CodProveedor)
    FOR Rango IN ([Pocos], [Medios], [Muchos])
) AS Pivote;

```

--CONSULTA 39 --

```

SELECT *
FROM (
    SELECT GD.CodArticulo, YEAR(GE.FechaSalida) AS Año,

```



```

        GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta AS Monto
FROM GUIA_ENVIO GE
JOIN GUIA_DETALLE GD ON GE.NumGuia = GD.NumGuia
) AS Src
PIVOT (
    SUM(Monto)
    FOR Año IN ([2023], [2024], [2025])
) AS Pivote;

```

--CONSULTA 40 --

```

SELECT
    FORMAT(FechaSalida, 'MM-yyyy') AS Mes,
    SUM(CASE WHEN CodTienda = 1 THEN GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta ELSE 0 END)
AS Tienda_1,
    SUM(CASE WHEN CodTienda = 2 THEN GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta ELSE 0 END)
AS Tienda_2,
    SUM(CASE WHEN CodTienda = 3 THEN GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta ELSE 0 END)
AS Tienda_3
FROM GUIA_ENVIO GE
JOIN GUIA_DETALLE GD ON GE.NumGuia = GD.NumGuia
GROUP BY FORMAT(FechaSalida, 'MM-yyyy');

```

--CONSULTA 41 --

```

SELECT CodLinea, COUNT(*) AS CantArticulos
FROM ARTICULO
GROUP BY CodLinea
HAVING COUNT(*) > 10;

```

--CONSULTA 42 --

```

SELECT
    A.CodProveedor,
    SUM(OD.PrecioCompra * OD.CantidadSolicitada) AS MontoTotal

```

```
FROM ORDEN_DETALLE OD
JOIN ARTICULO A ON OD.CodArticulo = A.CodArticulo
GROUP BY A.CodProveedor
HAVING SUM(OD.PrecioCompra * OD.CantidadSolicitada) > 50000;
```

--CONSULTA 43 --

```
SELECT
    G.CodTienda,
    AVG(GD.CantidadEnviada) AS PromedioGuia
FROM GUIA_ENVIO G
JOIN GUIA_DETALLE GD ON G.NumGuia = GD.NumGuia
GROUP BY G.CodTienda
HAVING AVG(GD.CantidadEnviada) > 1000;
```

--CONSULTA 44 --

```
SELECT
    CodArticulo,
    SUM(CantidadSolicitada) AS TotalSolicitado
FROM ORDEN_DETALLE
GROUP BY CodArticulo
HAVING SUM(CantidadSolicitada) > 500;
```

--CONSULTA 45 --

```
SELECT
    CodTransportista,
    COUNT(NumGuia) AS CantGuias
FROM GUIA_ENVIO
GROUP BY CodTransportista
HAVING COUNT(NumGuia) >= 5;
```

--CONSULTA 46 --

```
SELECT
    CodLinea,
    SUM(StockActual) AS StockTotal,
    SUM(StockMinimo) AS StockMinimoTotal
FROM ARTICULO
GROUP BY CodLinea
HAVING SUM(StockActual) < SUM(StockMinimo);
```

--CONSULTA 47 --

```
SELECT
    CodProveedor,
    MAX(PrecioProveedor) AS PrecioMaximo
FROM ARTICULO
GROUP BY CodProveedor
HAVING MAX(PrecioProveedor) > 100;
```

--CONSULTA 48 --

```
SELECT
    G.CodTienda,
    AVG(GD.CantidadEnviada) AS PromedioEnviado,
    COUNT(DISTINCT G.NumGuia) AS CantGuias
FROM GUIA_ENVIO G
JOIN GUIA_DETALLE GD ON G.NumGuia = GD.NumGuia
GROUP BY G.CodTienda
HAVING AVG(GD.CantidadEnviada) < 50
    AND COUNT(DISTINCT G.NumGuia) >= 10;
```

--CONSULTA 49 --

```
SELECT
```

```

CodLinea,

(MAX(PrecioProveedor) - MIN(PrecioProveedor)) AS DiferenciaPrecio

FROM ARTICULO

GROUP BY CodLinea

HAVING (MAX(PrecioProveedor) - MIN(PrecioProveedor)) > 20;

--CONSULTA 50 --

SELECT

CodProveedor,

COUNT(*) AS CantArticulos,

AVG(StockActual) AS PromedioStock

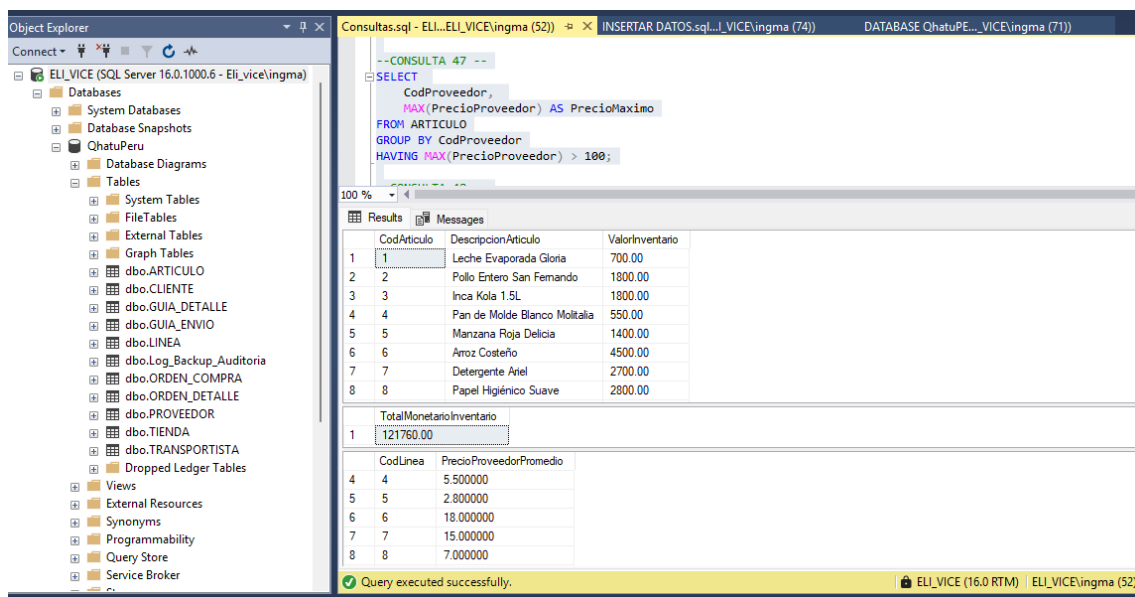
FROM ARTICULO

GROUP BY CodProveedor

HAVING AVG(StockActual) < 20

AND COUNT(*) > 5;

```



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the Object Explorer displays the database structure for 'ELI_VICE'. The central query window shows the following SQL code:

```

--CONSULTA 47 --
SELECT
    CodProveedor,
    MAX(PrecioProveedor) AS PrecioMaximo
FROM ARTICULO
GROUP BY CodProveedor
HAVING MAX(PrecioProveedor) > 100;

```

The Results pane displays the following data:

CodArticulo	DescripcionArticulo	ValorInventario
1	Leche Evaporada Gloria	700.00
2	Pollo Entero San Fernando	1800.00
3	Inca Kola 1.5L	1800.00
4	Pan de Molde Blanco Moltalia	550.00
5	Manzana Roja Delicia	1400.00
6	Amoz Costeño	4500.00
7	Detergente Ariel	2700.00
8	Papel Higiénico Suave	2800.00

Below the main results, there is a summary row:

Total Monetario Inventario	
1	121760.00

At the bottom, there is another table showing the average price by CodLinea:

CodLinea	PrecioProveedorPromedio
4	5.500000
5	2.800000
6	18.000000
7	15.000000
8	7.000000

The status bar at the bottom indicates 'Query executed successfully.' and the connection is to 'ELI_VICE (16.0 RTM) | ELI_VICE\ingma (52)'.

Justificación y Explicación de las Consultas SQL

El objetivo de estas consultas es extraer información valiosa de la base de datos QhatuPERU, cubriendo desde la gestión de inventario y costos hasta el análisis de envíos y la aplicación de funciones analíticas avanzadas (Window Functions y PIVOT).

Bloque 1: Análisis de Inventario y Precios (Consultas 1 - 5)

Estas consultas se centran en la tabla ARTICULO para entender el valor del inventario y la distribución de precios.

Consulta	Objetivo de Negocio	Explicación Técnica
1	Calcular el valor monetario de cada artículo en stock.	Multiplica StockActual por PrecioProveedor (costo). Se usa CAST para asegurar cálculos decimales y evitar problemas con el tipo de dato MONEY durante la multiplicación.
2	Obtener el valor total del inventario de la empresa (costo).	Utiliza la función de agregación SUM sobre la fórmula de valor de inventario de la Consulta 1 para obtener el total general.
3	Calcular el precio de proveedor promedio por línea de producto.	Usa JOIN con LINEA y la función AVG (promedio) agrupando por CodLinea. Esto ayuda a la gestión de categorías.
4	Contar el número de artículos marcados como descontinuados.	Usa COUNT(*) y el filtro WHERE A.Descontinuado = 1 para identificar productos que ya no se deben solicitar.
5	Encontrar el precio de proveedor máximo y mínimo de todos los artículos.	Utiliza las funciones MAX y MIN para obtener el rango de precios de compra.

Bloque 2: Análisis de Compras y Envíos (Consultas 6 - 10)

Este bloque se enfoca en las transacciones de ORDEN_COMPRA y GUIA_ENVIO.

Consulta	Objetivo de Negocio	Explicación Técnica
6	Calcular el valor total (a precio de venta) de cada guía de envío.	Realiza un JOIN entre GUIA_DETALLE y GUIA_ENVIO. Agrupa por NumGuia y suma el producto de CantidadEnviada * PrecioVenta.
7	Determinar la cantidad total solicitada de cada artículo a lo largo del tiempo.	Agrupar por CodArticulo y suma CantidadSolicitada de todas las órdenes de compra.
8	Contar cuántas órdenes de compra únicas han incluido cada artículo.	Usa COUNT(DISTINCT OD.NumOrden) agrupado por CodArticulo. Esto mide la frecuencia de compra de un artículo.
9	Calcular el tiempo promedio (en días) que tarda una orden en ingresar después de ser solicitada.	Usa la función DATEDIFF(DAY, ...) para encontrar la diferencia entre FechaOrden y FechaIngreso y luego calcula el AVG de esas diferencias.
10	Determinar la cantidad total de artículos enviados por cada transportista.	Une GUIA_DETALLE con GUIA_ENVIO, agrupa por CodTransportista y suma CantidadEnviada.

Bloque 3: Agregación Simple por Categoría (Consultas 11 - 17)

Consultas que aplican funciones de agregación (SUM, COUNT, AVG) a nivel de grupos (Línea, Orden, Ciudad).

Consulta	Agrupación (GROUP BY)	Métrica Calculada
11	Nombre de la Línea (NomLinea)	Cantidad de artículos por línea.
12	Código de Línea (CodLinea)	Suma total del stock actual por línea.
13	Número de Orden (NumOrden)	Costo total de la orden (PrecioCompra * CantidadSolicitada).
14	Número de Guía (NumGuia)	Promedio de artículos enviados por guía.
15	Ciudad del Proveedor (Ciudad)	Cantidad de proveedores ubicados en cada ciudad.
16	Fecha de Orden (FechaOrden)	Número de órdenes creadas por día.
17	Código de Tienda (CodTienda)	Valor total (a precio de venta) enviado a cada tienda.

Bloque 4: Subconsultas y Filtrado Avanzado (Consultas 18 - 20, 41 - 50)

Estas consultas usan subconsultas o la cláusula HAVING para aplicar filtros a los resultados de la agregación.

Subconsultas (18 - 20)

Consulta	Objetivo de Negocio	Explicación Técnica
18	Identificar artículos cuyo stock actual está por debajo del promedio de su propia línea.	Utiliza una subconsulta en la cláusula FROM (tabla derivada) para calcular el PromedioStock por línea, y luego hace un JOIN para filtrar los artículos que cumplen A.StockActual < P.PromedioStock.
19	Contar cuántos artículos tiene registrado cada proveedor.	Agrega por proveedor, mostrando el CodProveedor y NomProveedor.
20	Sumar las cantidades solicitadas de artículos según su Estado (Pendiente, Recibido, etc.).	Agrupación simple por el estado de la línea de detalle de la orden.

Filtrado con HAVING (41 - 50)

La cláusula HAVING es la justificación principal de este bloque, ya que filtra grupos, no filas individuales.

Consulta	Objetivo de Negocio	Criterio de Filtrado (HAVING)
41	Líneas de producto con un gran volumen.	Muestra solo las líneas que tienen más de 10 artículos.
42	Proveedores a los que se les ha comprado un gran monto.	Muestra solo proveedores donde el costo total solicitado es mayor a 50,000.
46	Líneas de producto que necesitan reposición.	Muestra líneas donde el StockTotal actual es menor que la suma de sus StockMinimo.
48	Tiendas con alta frecuencia de pedidos pequeños.	Filtra tiendas con AVG(CantidadEnviada) < 50 Y COUNT(DISTINCT NumGuia) >= 10.

Bloque 5: Funciones de Ventana (Window Functions) (Consultas 21 - 30)

Estas consultas usan funciones analíticas (OVER clause) para realizar cálculos avanzados sin colapsar las filas.

Consulta	Función de Ventana	Partición/Orden (OVER)	Objetivo
21	ROW_NUMBER()	PARTITION BY CodLinea ORDER BY PrecioProveedor DESC	Asigna una posición secuencial a cada artículo dentro de su línea, según su precio (el más caro es el 1).
22	RANK()	ORDER BY CostoTotal DESC	Clasifica las órdenes de compra según su costo total.
23	SUM()	ORDER BY Fecha	Calcula la suma acumulada (Running Total) del valor total enviado por día.
24	AVG()	PARTITION BY CodLinea ORDER BY CodArticulo ROWS 2 PRECEDING	Calcula el promedio móvil (media móvil) del stock, considerando el artículo actual y los 2 anteriores dentro de su línea.
25	LAG()	PARTITION BY CodProveedor ORDER BY CodArticulo	Muestra el PrecioProveedor del artículo inmediatamente anterior del mismo proveedor.
26	COUNT(*)	PARTITION BY CodLinea	Muestra la cantidad total de artículos que pertenecen a la misma línea en cada fila.

Consulta	Función de Ventana	Partición/Orden (OVER)	Objetivo
27	Múltiple SUM()	OVER ()	Calcula el valor del inventario por proveedor y su porcentaje respecto al valor total general del inventario (uso de SUM sin PARTITION para obtener el total general).
28	ROW_NUMBER() (Subconsulta)	PARTITION BY CodLinea ORDER BY PrecioProveedor DESC	Implementa la lógica para encontrar los 3 artículos más caros (Pos <= 3) de cada línea (Top N por grupo).
29	DENSE_RANK()	ORDER BY TotalEnviado DESC	Clasifica a los transportistas según el valor total enviado.
30	SUM()	PARTITION BY CodTienda ORDER BY FechaSalida	Calcula el total acumulado de envíos para cada tienda a lo largo del tiempo.

Bloque 6: Transformación de Datos (PIVOT y CASE) (Consultas 31 - 40)

Estas consultas transforman filas en columnas (pivoteo), lo cual es crucial para generar reportes cruzados que son más fáciles de leer.

Uso de PIVOT (31 - 39)

El operador PIVOT se utiliza para agregar datos de una columna (la columna de valor, ej. Monto) y rotar los valores únicos de otra columna (la columna de rotación, ej. CodTienda) para convertirlos en encabezados de columna.

Consulta	Columna de Agregación	Columna de Rotación (Filas a Columnas)	Contexto de Negocio
31	SUM(Monto)	CodTienda (solo tiendas 1 y 2)	Valor total enviado por día, desglosado por tienda.
32	SUM(CantidadEnviada)	CodTienda (tiendas 1, 2, 3)	Cantidad total enviada de cada artículo a cada tienda.
33	SUM(Monto)	CodTienda (tiendas 1, 2, 3)	Monto total enviado por mes (AñoMes), desglosado por tienda.
34	SUM(CantidadSolicitada)	Estado (Pendiente, Recibido, Anulado)	Muestra el total solicitado de cada artículo según el estado de la orden.

Consulta	Columna de Agregación	Columna de Rotación (Filas a Columnas)	Contexto de Negocio
35	COUNT(CodLinea)	Presentacion (Caja, Unidad, Paquete)	Cuenta cuántas líneas de producto hay por tipo de presentación.
36	PIVOT Dinámico	CodTienda (todas)	Similar a la 32, pero el código de tienda se obtiene dinámicamente de la tabla TIENDA, haciéndola más flexible.
40	PIVOT con CASE	CodTienda (tiendas 1, 2, 3)	Implementación alternativa del pivoteo usando la función SUM y expresiones CASE (método estándar en SQL que funciona en casi todos los SGBD).